ХИМИЯ ПРОСТО · ПОДГОТОВКА К ЕНТ

НЕДЕЛЯ 2

# ФОРМУЛЫ, МАССОВЫЕ ДОЛИ И УРАВНЕНИЯ



# Что научимся делать

- По заданным валентностям составляю простую формулу.
- Нахожу относительную массу по индексам.
- Рассчитываю массовую долю элемента.
- Сохраняю атомы и массу всей замкнутой системы.
- Уравниваю готовую схему; различаю соединение и разложение.

**ВХОДНОЙ ВОПРОС** сколько H и O в $3H_2O$? Как найти 25% от 80 г?

ОТВЕТ

## Что научимся делать

$3H_2O$: H = 3·2 = 6, O = 3·1 = 3, всего 9 атомов. 80·0,25 = 20 г, целое — 80 г.

# Валентности даны: найти индексы

Бинарное соединение содержит два элемента. В наших простых формулах число атомов × заданная валентность должно совпасть для обоих элементов.

1. Запиши символы в заданном порядке.
2. Найди НОК двух валентностей.
3. Раздели НОК на каждую валентность — получишь индексы.
4. Возьми наименьшие целые индексы; 1 не пиши.
5. Проверь равенство произведений.

Число II в условии — валентность, а не индекс в формуле.

ОТВЕТ

**Валентности даны: найти индексы**

Если оба значения II, НОК = 2; каждый индекс 2/2 = 1. Равенство 1·II = 1·II выполняется.

# Два разобранных примера

**Mg (II) и Cl (I)**: НОК (2, 1) = 2. Индексы Mg: 2/2 = 1; Cl: 2/1 = 2. **$MgCl_2$**.

**Al (III) и O (II)**: НОК (3, 2) = 6. Индексы Al: 6/3 = 2; O: 6/2 = 3. **$Al_2O_3$**.

**ЗАДАНИЕ ПОСЛЕ ОБЪЯСНЕНИЯ** для каждой формулы проверь произведение индекса на валентность.

ОТВЕТ

## Два разобранных примера

$MgCl_2$: 1·II = 2·I = 2. $Al_2O_3$: 2·III = 3·II = 6. Равны суммы валентностей, а не сами индексы.

# Наименьшие индексы

Даны Ca(II) и O(II). НОК(2, 2) = 2. Индексы 1 : 1, формула **CaO**.

Запись $Ca_2O_2$ содержит излишний общий множитель: простое соотношение 2 : 2 сокращаем до 1 : 1.

Короткий вопрос: какие индексы нужны для Mg(II) и O(II)?

ОТВЕТ

## Наименьшие индексы

MgO: 1 : 1, 1·II = 1·II = 2. Индекс 1 не пишется.

# Относительная атомная масса $A_r$

$A_r$ — относительная атомная масса: отношение средней массы атомов элемента к единице сравнения — 1/12 массы атома углерода-12. Это число **без единиц**.

| ЭЛЕМЕНТ | H | O | C | MG | AL | CA | NA | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данное $A_r$ | 1 | 16 | 12 | 24 | 27 | 40 | 23 | 35,5 |

Справку используем, не заучиваем. В $H_2O$ число 2 — индекс; $A_r(H) = 1$ — отдельное данное.

ОТВЕТ

## Относительная атомная масса $A_r$

Вклад H в относительную массу $H_2O$: 2·1 = 2. Индекс показывает число атомов H, $A_r$ — относительную массу одного атома в используемой справке.

# Относительная масса всей формулы

**Прочитай индексы → умножь на $A_r$ → сложи.**

- $H_2O$: $M_r = 2 \cdot 1 + 16 =$ **18**, относительная молекулярная масса.
- $MgO$: $M_r = 24 + 16 =$ **40**, относительная формульная масса.

Оба ответа без единиц. $MgO$ — формульная единица, не отдельная молекула.

**ВОПРОС** чему равна $M_r$ одной молекулы $H_2O$ в записи $3H_2O$?

ОТВЕТ

**Относительная масса всей формулы**

18, коэффициент 3 не включаем. Масса произвольного образца воды в граммах из такой записи не известна.

# Массовая доля: часть / целое

**$\omega(E) = N \cdot A_r(E) / M_r$.** Для процента: **$\omega(E) \cdot 100\%$**.

- N — число атомов выбранного элемента в одной формуле.
- $N \cdot A_r(E)$ — вклад выбранного элемента.
- $M_r$ — относительная масса всей формулы.
- $0 \le \omega \le 1$; процент от 0 до 100%.

**ВОПРОС** для H в $H_2O$ какое число надо поставить вместо N?

**ОТВЕТ**

**Массовая доля: часть / целое**

N = **2**, вклад H = 2·1 = 2. Знаменатель $M_r(H_2O) = 18$; $\omega(H) = 2/18 \approx 0{,}1111$, или 11,1%.

# Два расчёта доли кислорода

**$H_2O$:** $M_r = 18$; $\omega(O) = 16/18 \approx 0{,}8889$, или **88,9%** после округления.

**MgO:** $M_r = 40$; $\omega(O) = 16/40 = 0{,}4 =$ **40%**.

Записываем процент только после умножения доли на 100%. Округляем окончательный процент до десятых, если он не целый.

**ЗАДАНИЕ** проверь долю кислорода в MgO по доле Mg.

**ОТВЕТ**

**Два расчёта доли кислорода**

ω(Mg) = 24/40 = 0,6 = **60%**; 40% + 60% = 100%. Масса конкретного образца пока не задана.

# Что именно сохраняется

В химической реакции атомы перестраиваются. В замкнутой системе сохраняется **масса всех веществ**:

**Сумма масс до = сумма масс после.**

Условие для расчёта: в замкнутой системе 12 г Mg и 8 г $O_2$ полностью превратились только в MgO. Найди массу продукта.

Если газ ушёл из открытого сосуда, его нужно учитывать отдельно; масса остатка — не масса всей системы.

**ОТВЕТ**

## Что именно сохраняется

m(MgO) = 12 + 8 = **20 г**. В открытом сосуде выход газа меняет массу оставшегося содержимого, не нарушая общего сохранения массы.

# Коэффициенты и соединение

Дано: $Mg + O_2 \rightarrow MgO$, условие — нагрев.

1. Посчитай атомы по обе стороны.
2. Меняй только коэффициенты перед целыми формулами.
3. Проверь каждый элемент.
4. Возьми наименьшие целые коэффициенты.

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$. Mg: 2 = 2; O: 2 = 2.

**Соединение:** несколько исходных веществ → одно вещество.

ОТВЕТ

## Коэффициенты и соединение

Нельзя: изменится заданный продукт, это уже другая схема. Для MgO нужен ответ **2 : 1 : 2**; индекс 1 у O в MgO не меняется.

# Разложение: коэффициент 1 тоже подходит

Дано: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$, условие — нагрев.

| ЭЛЕМЕНТ | СЛЕВА | СПРАВА |
|---|---|---|
| Ca | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 |
| O | 3 | 1 + 2 = 3 |

Коэффициенты **1 : 1 : 1**, единицы обычно не пишем.

**Разложение:** одно исходное вещество → несколько веществ.

ОТВЕТ

**Разложение: коэффициент 1 тоже подходит**

Схема уже уравнена. Одно вещество $CaCO_3$ образует $CaO$ и $CO_2$; это разложение независимо от того, что коэффициенты равны 1.

# Короткая попытка и следующий шаг

**L6.** Na(I), O(II): составь простую формулу и проверь валентности.

**L7.** CaO: найди относительную формульную массу и ω(O) в процентах. $A_r(Ca) = 40$, $A_r(O) = 16$.

**L8.** $Mg + O_2 \rightarrow MgO$: уравняй и назови тип.

До урока 4: G1–G3 из ДЗ, **15 минут**. Запиши один вопрос, который остался.

ОТВЕТ

## Короткая попытка и следующий шаг

L6: **$Na_2O$**, 2·I = 1·II = 2. L7: $M_r$ = **56**; ω(O) = 16/56 · 100% ≈ **28,6%**. L8: **$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$**, соединение; Mg 2 = 2, O 2 = 2.

# Урок 4: повторяем алгоритм

**L9.** Ca(II), O(II): формула с наименьшими индексами и относительная формульная масса. $A_r$(Ca) = 40, O = 16.

**L10.** а) MgO: найди ω(O) в %. $A_r$(Mg) = 24, O = 16. б) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ при нагревании: проверь коэффициенты и назови тип.

Самопроверка: **индексы → вся относительная масса → вклад элемента → коэффициенты → атомы → тип**.

**ОТВЕТ**

## Урок 4: повторяем алгоритм

L9: **CaO**, 1·II = 1·II; $M_r$ = **56**. L10: **40%**; $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$, коэффициенты **1 : 1 : 1**, O 3 = 1 + 2, разложение.

# Формула и вклад элемента

**L11.** Даны Mg(II), Na(I), O(II). Составь формулы Mg/O и Na/O, проверь валентности.

**L12.** Для данной $Al_2O_3$ найди $M_r$ и ω(O) в %. Проверь по доле Al. $A_r$(Al) = 27, $A_r$(O) = 16.

Строки решения: **индекс · $A_r$ → сумма → вклад O / сумма → процент**.

ОТВЕТ

## Формула и вклад элемента

L11: **$MgO$**, $1\cdot II = 1\cdot II$; **$Na_2O$**, $2\cdot I = 1\cdot II$. L12: $M_r = 54 + 48 = \mathbf{102}$; $\omega(O) = 48/102 \cdot 100\% \approx \mathbf{47{,}1\%}$; $\omega(Al) \approx \mathbf{52{,}9\%}$; сумма $\approx 100\%$.

# Та же проверка на новых схемах

Подбери наименьшие целые коэффициенты. Сохрани все формулы, проверь каждый элемент, назови соединение или разложение.

- **L13:** $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$, нагрев.
- **L14:** $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$, катализатор — данное условие.
- **L16:** $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$, инициирование светом.

Схемы решаем **на бумаге**; домашние опыты с нагревом и газами не назначаются.

ОТВЕТ

## Та же проверка на новых схемах

L13: $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$, Al 4 = 4, O 6 = 6, соединение. L14: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$, H 4 = 4, O 4 = 2 + 2, разложение. L16: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$, H 2 = 2, Cl 2 = 2, соединение.

# Масса системы, контроль, домашняя работа

**L15.** В замкнутой системе 10 г $CaCO_3$ полностью разложились на CaO и $CO_2$. Масса CaO — 5,6 г, газ остался в системе. Найди массу $CO_2$ и суммарную массу продуктов. Почему в открытом сосуде нельзя сравнить только остаток с начальной массой?

После практики: **контроль 10 минут, 78–88**. До сдачи ключ закрыт.

После урока: **G4–G8 + один A/B/C — 50 минут**, исправления 25 минут, повторение 15 минут.

**ОТВЕТ**

## Масса системы, контроль, домашняя работа

L15: $m(CO_2) = 10 - 5{,}6 =$ **4,4 г**; сумма продуктов **10 г**. В открытом сосуде газ ушёл за выбранную границу; масса остатка 5,6 г не равна массе всех продуктов. Ключи и частичные баллы контроля — в преподавательской части quiz; не показывать их до сдачи.